

정보와 신호, 디지털 문명

자연을 재면 숫자가 되고, 숫자가 모이면 정보가 된다.
그 정보가 0과 1로 옷을 갈아입는 순간, 문명의 속도가 바뀌었다.

● 과학의 기초 — 지금 여기



■ 이 단원의 학습 지도

01 자연을 재는 눈 — 시간과 공간 완료 ✓ 10통과1-01-01
시공간의 규모, 길이와 시간을 재는 현대적 방법

02 기본량과 단위 완료 ✓ 10통과1-01-02
7가지 기본량(SI), 단위가 자연을 기술하는 방식

03 측정과 어림, 측정 표준 완료 ✓ 10통과1-01-03
측정·어림의 의미, 측정 표준은 왜 필요한가

04 정보와 신호, 디지털 문명 NOW 10통과1-01-04
측정에서 정보로, 아날로그에서 디지털로

이 소단원을 끝내면 답할 수 있는 질문

- 일기예보와 심전도의 공통점은 무엇일까? 개념 1
- 아날로그와 디지털 — 무엇이 다를까? 개념 2
- 매끈한 소리 곡선이 어떻게 0과 1이 될까? 개념 3
- 디지털은 왜 아무리 복사해도 안 변할까? 개념 4

"통신의 근본 문제는, 한 지점에서 선택된 메시지를 다른 지점에서 정확히 재현하는 것이다." — 클로드 섀넌,
'통신의 수학적 이론'(1948)

04

정보와 신호, 디지털 문명

성취기준 10통과1-01-04

측정 → 정보 산출 → 디지털 변환 → 정보 통신과 문명

1 변화를 재면 정보가 된다

자연은 끊임없이 변한다 — 기온이 오르내리고, 심장이 뛰고, 땅이 흔들린다. 이 **변화**를 **측정·분석**해 쓸모 있는 **형태로 정리**한 것이 **정보**다. 전국의 관측 장비가 켜 기온·기압·습도가 모여 **일기예보**가 되고, 심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 기록한 곡선이 **심전도**가 되어 심장병 진단의 근거가 된다. 지진계의 흔들림 기록이 지진 경보가 되는 것도 같다 — III단원의 지진 관측이 바로 이 이야기였다.

측정값 하나는 숫자일 뿐이지만, **모으고 비교하고 분석하는 순간 판단의 근거**가 된다. 오늘 기온 25 °C는 숫자다. 그런데 '어제보다 8도 급락'이라면 외투를 챙기게 하는 정보다. 과학이 측정을 쌓는 이유, 병원이 검사 기록을 쌓는 이유가 여기에 있다 — **측정이 쌓여야 변화가 보이고, 변화가 보여야 예측이 선다**.



변화 → 측정 → 분석 → 정보 — 일기예보도 심전도도 지진 경보도 같은 공정이다

그림 1 | 측정에서 정보로 — 숫자가 쌓여 판단이 되는 3단계

박찬샘

"스마트워치가 하는 일이 정확히 이 세 단계다 — 맥박을 재고(측정), 기록을 쌓고, '심박이 평소보다 높아요'라고 알려 준다(정보). 손목 위의 I단원이지."

● 날개 노트

정보

측정·분석을 거쳐 판단에 쓸 수 있게 정리된 지식. 원료는 언제나 측정값이다.

심전도(ECG)

심장이 뛸 때 생기는 전기 신호의 변화를 시간에 따라 기록한 곡선.

● 한눈에 암기

변화 → 측정 → 정보!

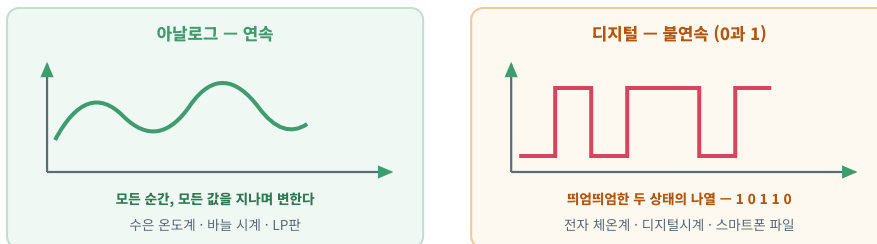
숫자가 쌓여야

예측이 선다

2 두 가지 신호 — 아날로그와 디지털

측정된 변화를 담아 나르는 형식, 곧 **신호**에는 두 갈래가 있다. **아날로그 신호**는 자연의 변화를 **연속적인 값** 그대로 담는다 — 수은 온도계의 눈금, 바늘 시계의 부드러운 움직임, LP판의 소리 골. 반면 **디지털 신호**는 값을 **띄엄띄엄한(불연속적인) 숫자**, 최종적으로는 **0과 1의 나열**로 담는다 — 전자 체온계의 '36.5', 디지털시계의 숫자, 스마트폰 속 모든 파일.

자연 자체는 아날로그다 — 기온은 25 °C와 26 °C 사이의 모든 값을 지나며 변한다. 그런데 왜 문명은 굳이 그것을 0과 1로 바꿔 담을까? 답은 간단하다. **0과 1은 '있다/없다'만 구별하면 되는 가장 단순한 약속**이라, 잡음이 조금 끼어도 값이 흔들리지 않고, 기계끼리 주고받기 쉽기 때문이다. 그 강력함은 개념 4에서 확인하고, 먼저 '어떻게 바꾸는가'부터 보자.



아날로그 = 연속의 곡선 / 디지털 = 0과 1의 계단 — 자연은 아날로그, 문명은 디지털로 담는다

그림 2 | 아날로그 신호와 디지털 신호 — 곡선과 계단

! 시험엔 이렇게

구분 기준은 딱 하나 — **연속이면 아날로그, 불연속이면 디지털**. 바늘 시계 vs 숫자 시계, 수은 체온계 vs 전자 체온계 짝으로 출제된다. "자연의 신호는 원래 디지털이다"(X)도 단골.

● 날개 노트

신호

측정된 변화를 담아 전달하는 형식. 연속(아날로그)과 불연속(디지털)으로 나뉜다.

비트(bit)

0 또는 1 하나 — 디지털 정보의 최소 단위. 8비트가 모여면 1바이트(B)다.

● 한눈에 암기

연속 = 아날로그

불연속(0·1) = 디지털

자연은 아날로그!

✓ 바로바로 체크

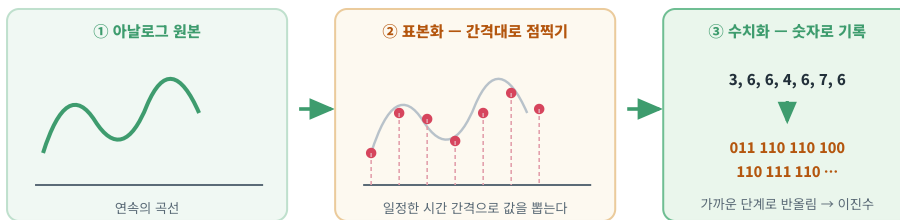
- 1 아날로그 신호는 연속적으로 변하는 값을 담는다. (O , X)
- 2 디지털 신호는 0과 1처럼 불연속적인 값으로 표현된다. (O , X)
- 3 수은 온도계의 눈금은 디지털 신호이다. (O , X)

(과거시험 — 현재) X E O Z O I 45

3 곡선이 숫자가 되는 법 — 디지털 변환

아날로그를 디지털로 바꾸는 공정은 두 걸음이다. 첫째, **표본화** — 연속 신호를 **일정한 시간 간격으로 잘라 값을 뽑는다**. 둘째, **수치화** — 뽑은 각 값을 **정해진 단계의 가장 가까운 숫자로 반올림해 기록한다**. 이렇게 얻은 숫자들을 0과 1의 이진수로 적으면 변환 끝이다. 매끈한 소리 곡선이 '점찍기'와 '반올림'을 거쳐 숫자 목록이 되는 것이다.

춤추며 자를수록(표본을 많이 뽑을수록), 단계를 잘게 나눌수록 원래 곡선에 가까워진다 — 대신 데이터의 양은 커진다. 음악 파일의 음질과 용량이 함께 오르내리는 이유가 바로 이 **'정밀함 ↔ 용량'의 저울질**이다. 스마트폰의 통화 음성, 카메라의 사진, 병원의 디지털 심전도까지 — 우리 결의 모든 디지털 데이터가 이 두 걸음을 거쳐 태어났다.



표본화(자르고) + 수치화(반올림하고) = 곡선이 0과 1이 된다 — 춤출수록 원본에 가깝다

그림 3 | 아날로그 → 디지털 변환 — 점찍기와 반올림의 두 걸음

● 날개 노트

표본화

연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 일. 음악 CD는 1초에 44 100번 뽑는다.

이진수

0과 1 두 글자로 수를 적는 법 — 예: 5 = 101. 기계의 '있다/없다'와 딱 맞는 표기다.

● 한눈에 암기

표본화 = 자르고

수치화 = 반올림

춤출수록 정밀·큰 용량

알짜 정리 ① — 신호와 변환

- ✓ 정보 = 자연의 변화를 측정·분석해 판단에 쓰게 정리한 것
- ✓ 아날로그 = 연속 / 디지털 = 불연속(0과 1) — 자연은 아날로그, 저장·전송은 디지털
- ✓ 변환 = 표본화(일정 간격으로 값 뽑기) + 수치화(가까운 단계 숫자로 기록) — 춤출수록 정밀, 대신 용량 증가

✓ 바로바로 체크

- 1 표본화는 연속 신호에서 일정한 간격으로 값을 뽑는 과정이다. (O, X)
- 2 표본을 춤추며 뽑을수록 원래 신호에 가까워진다. (O, X)
- 3 표본을 춤추며 뽑으면 데이터의 용량은 작아진다. (O, X)

(근대적 이론을 거쳐 극히精密한) X E O Z O I 45

4 0과 1의 힘 — 디지털은 왜 강한가

아날로그의 약점은 **복사와 전송에서 드러난다**. 카세트테이프를 복사할 때마다 잡음이 쌓이고, 먼 곳으로 보낼수록 신호가 뭉개진다 — 연속적인 값은 조금만 흐트러져도 '다른 값'이 되어 버리기 때문이다. 디지털은 다르다. 0과 1은 **'있다/없다'만 구별하면 되므로**, **잡음이 조금 끼어도 원래 값을 되살릴 수 있다**. 그래서 디지털 정보는 아무리 복사해도, 지구 반대편으로 보내도 변하지 않는다.

디지털의 장점은 세 단어로 정리된다. **저장** — 손톱만 한 메모리에 도서관 분량의 글이 들어간다. **전송** — 광섬유와 전파를 타고 빛의 속력으로 세계를 돈다. **가공** — 숫자이므로 컴퓨터로 검색·편집·분석·압축이 자유롭다. 사진 보정, 음악 스트리밍, 인공지능의 학습까지, 전부 '정보가 숫자라서' 가능한 일이다.



그림 4 | 아날로그와 디지털의 복사 — 열화되는 곡선, 변하지 않는 숫자

! 시험엔 이렇게

디지털의 장점 3종(저장·전송·가공)과 "복사해도 변하지 않는다"가 핵심 출제 포인트. 거꾸로 "디지털은 잡음의 영향을 아날로그보다 크게 받는다"(X) 선지로도 나온다.

**박찬
샘**

"옛날 카세트테이프를 복사한 테이프를 또 복사하면 잡음이 점점 커졌다 — 요즘 음원은 백 번을 옮겨도 그대로이지? 그 차이가 오늘 배운 전후다."

✓ 바로바로 체크

- 1 디지털 정보는 여러 번 복사해도 내용이 변하지 않는다. (O , X)
- 2 아날로그 신호는 복사를 거듭하면 잡음이 쌓인다. (O , X)
- 3 디지털 정보는 컴퓨터로 검색·편집·분석하기 어렵다. (O , X)

원단 10203X (숫자라서 가운데 자를 못다)

● 날개 노트

영화

신호가 복사·전송을 거치며
품질이 나빠지는 것.
아날로그의 숙명, 디지털의
해방.

압축

숫자이기에 가능한 가공 —
반복되는 패턴을 줄여 용량을
확 줄인다(음악·영상 파일).

● 한눈에 암기

디지털 = 잡음에 강함
저장·전송·가공 자유
복사해도 그대로!

5 디지털이 바꾼 세계 — 정보 통신과 현대 문명

측정 → 정보 → 디지털의 사슬이 **통신**과 만나자 문명의 속도가 바뀌었다. 손안의 스마트폰은 전화기이자 카메라, 지도(01의 GPS!), 은행, 진료 예약 창구다. 병원에서는 디지털화된 영상과 검사 기록이 **어디서든 열람·전송**되어 원격 판독과 협진을 가능하게 하고, 관측소의 데이터는 실시간으로 모여 태풍 경로 예측과 지진 조기 경보(III단원)가 된다. **측정이 데이터가 되고, 데이터가 연결되는 것** — 그것이 정보 통신 문명의 뼈대다.

이제 데이터는 석유에 비유될 만큼 중요한 **자원**이 되었다. 검색 기록과 이동 경로가 서비스를 개선하고, 축적된 진료 데이터가 새 치료법 연구의 바탕이 된다. 물론 그림자도 있다 — 개인 정보 유출, 디지털 격차, 가짜 정보의 확산. 기술을 누리는 것만큼 **데이터를 다루는 책임**도 커졌다는 것, 그것이 디지털 문명이 우리 세대에게 남긴 숙제다.



측정이 데이터가 되고 데이터가 연결될 때 — 통신·의료·재난 대응·산업이 함께 바뀐다

그림 5 | 정보 통신과 현대 문명 — 연결된 측정이 만드는 세계

● 날개 노트

사물인터넷(IoT)

측정 장치가 달린 사물들이 서로 데이터를 주고받는 연결망 — 통합과학2에서 다시 만난다.

디지털 격차

디지털 기술 접근성의 차이가 만드는 정보의 불평등 — 기술 문명의 그림자다.

● 한눈에 암기

측정 → 데이터 → 연결

데이터 = 자원

책임까지가 문명!

알짜 정리 ② — 정보와 신호, 디지털 문명 한 장 요약

- ✓ 변화 → 측정 → 분석 → 정보 (일기예보·심전도·지진 경보)
- ✓ 아날로그(연속) vs 디지털(0과 1) / 변환 = 표본화 + 수치화
- ✓ 디지털의 힘: 잡음에 강함 · 저장·전송·가공 자유 · 복사해도 불변
- ✓ 정보 통신 문명: 스마트폰·원격 의료·재난 경보 — 데이터는 자원, 책임은 숙제

✓ 바로바로 체크

- 1 디지털화된 의료 영상은 멀리서도 열람·판독할 수 있다. (O , X)
- 2 일기예보는 수많은 관측 데이터를 모아 분석한 정보이다. (O , X)
- 3 디지털 문명에는 개인 정보 유출 같은 그림자가 없다. (O , X)

(과학의 기초를 다지는 100가지 질문과 답) X E O Z O I 100

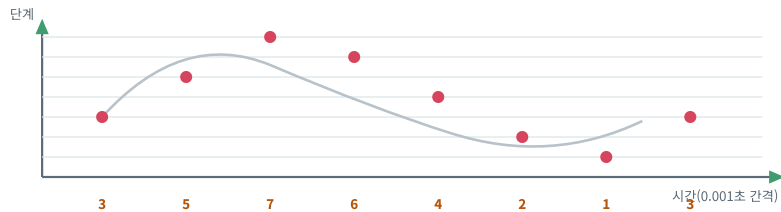
자료 파헤치기

탐구·자료 분석

소리 곡선을 숫자로 — 변환 실습

자료

그림은 어떤 소리의 아날로그 신호를 0.001초 간격으로 표본화하고, 0~7의 8단계로 수치화한 결과다. 뽑힌 값은 차례로 3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3이었다.



해석의 3단계

1. **표본화를 읽는다** — 점은 0.001초마다 하나씩, 총 8개다. 곡선의 '사이사이'는 버려졌다 — 그 부분의 정보는 사라진 것이 아니라, 필요하면 더 촘촘히 뽑아 살리면 된다.
2. **수치화를 읽는다** — 각 점의 높이를 0~7 중 가장 가까운 단계로 반올림했다. 8단계는 이진수 세 자리(000~111)로 적을 수 있으므로, 이 소리는 3, 5, 7... → 011, 101, 111...로 저장된다.
3. **복원을 생각한다** — 재생기는 숫자 목록을 받아 점을 찍고 곡선으로 이어 소리를 되살린다. 표본이 촘촘하고 단계가 많수록 복원 곡선은 원본에 다가간다 — 음질과 용량의 저울질이 여기서 결정된다.

결론

디지털 음악·사진·영상의 정체는 '가까운 단계로 반올림해 적은 측정값 목록'이다. 변환의 핵심 두 단어 — **표본화(언제 뽑나)** · **수치화(어느 단계로 적나)** — 만 붙잡으면 이 유형은 끝난다.

! 시험엔 이렇게

그래프 자료에서 ① **표본 간격(가로)** ② **단계 수(세로)** ③ **뽑힌 숫자열**을 읽게 한다. "표본화를 촘촘히 하면 용량이 줄어든다"(X — 늘어난다) 함정을 조심하라.

직접 해보기 — 8칸 픽셀 편지

모눈종이 8 × 8칸에 간단한 그림을 그리고, 칠한 칸 = 1, 빈칸 = 0으로 한 줄씩 읽어 64자리 숫자로 바꿔 보자. 그 숫자만 친구에게 보내 그림을 복원하게 하면 — 방금 이미지의 디지털 전송을 몸으로 해낸 것이다.

STEP 1 개념 확인

OX와 빈칸으로 개념 점검 — 막히면 알짜 정리로!

- 1 자연의 변화를 측정·분석해 정리한 것이 정보다. (O , X)
- 2 디지털 신호는 연속적인 값으로 표현된다. (O , X)
- 3 디지털 정보는 복사를 거듭해도 내용이 변하지 않는다. (O , X)
- 4 연속 신호에서 일정한 시간 간격으로 값을 뽑는 과정을 _____라 한다.
- 5 디지털 정보는 최종적으로 _____과 _____의 나열로 표현된다.
- 6 심장의 전기 신호 변화를 시간에 따라 기록한 곡선을 _____라 한다.

STEP 2 내신 완성

학교 시험 유형 그대로 — 서술형까지 한 번에

- 7 아날로그 신호와 디지털 신호에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●○
10통과1-01-04 | 개념 2
 - ① 자연에서 일어나는 변화는 본래 디지털 신호이다.
 - ② 바늘이 도는 시계의 움직임은 디지털 신호이다.
 - ③ 디지털 신호는 잡음이 조금만 끼어도 복원할 수 없다.
 - ④ 아날로그 신호는 연속적인 값으로 변화를 담는다.
 - ⑤ 전자 체온계의 숫자 표시는 아날로그 신호이다.
- 8 아날로그 신호를 디지털로 변환하는 과정에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●
10통과1-01-04 | 개념 3
 - ① 수치화란 연속 신호에서 일정 간격으로 값을 뽑는 것이다.
 - ② 표본을 촘촘히 뽑을수록 데이터 용량이 작아진다.
 - ③ 변환된 숫자는 십진수 그대로만 저장할 수 있다.
 - ④ 표본화 간격이 넓을수록 원래 신호에 가깝게 복원된다.
 - ⑤ 표본화로 뽑은 값을 가까운 단계의 숫자로 기록하는 것이 수치화이다.

9

자료 다음은 어떤 신호를 표본화·수치화한 결과다. 이에 대한 설명으로 옳은 것은? ●●●

10통과1-01-04 | 개념 3·자료

0.001초 간격으로 8회 표본화, 0~7의 8단계로 수치화 → 3, 5, 7, 6, 4, 2, 1, 3

- ① 이 신호는 0.008초 동안 한 번만 측정되었다.
- ② 뽑힌 값들은 0과 1 사이의 연속적인 값이다.
- ③ 각 값은 이진수 세 자리로 저장할 수 있다.
- ④ 단계를 더 잘게 나누면 원본과의 차이가 커진다.
- ⑤ 이 숫자 목록으로는 소리를 복원할 수 없다.

10

디지털 정보 통신이 현대 문명에 미친 영향으로 옳은 것만을 고른 것은? ●●●

10통과1-01-04 | 개념 4·5

(가) 디지털화된 의료 영상은 먼 곳에서도 판독할 수 있다.
 (나) 관측 데이터가 실시간으로 모여 재난 경보에 활용된다.
 (다) 디지털 정보는 복사할 때마다 품질이 나빠진다.

- ① (가) ② (나) ③ (가), (나) ④ (나), (다) ⑤ (가), (나), (다)

11

서술형 디지털 신호가 아날로그 신호보다 먼 거리 전송과 복사에 유리한 까닭을 '0과 1'과 '잡음'이라는 말을 포함하여 서술하시오. ●●●●

10통과1-01-04 | 개념 4

STEP 3 수능 도전

2028 수능 규격 — 기출 합답형·자료 해석

- 12 **자료** 그림 (가)와 (나)는 같은 변화를 담은 두 신호를 나타낸 것이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

[2점]

10통과1-01-04



보 기

- ㄱ. (가)는 아날로그, (나)는 디지털 신호이다.
 ㄴ. (나)는 (가)를 표본화·수치화하여 얻을 수 있다.
 ㄷ. (나)는 복사를 거듭하면 (가)보다 품질이 빨리 나빠진다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 13 **자료** 다음은 정보 통신 기술이 활용되는 사례들이다. 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은? [2.5점]

10통과1-01-04

- 전국 관측소의 기상 데이터가 실시간으로 모여 태풍 경로 예측에 쓰인다.
 ○ 환자의 심전도가 디지털로 저장되어 다른 병원에서도 열람된다.
 ○ 스마트워치가 맥박 변화를 기록해 이상 신호를 알려 준다.

보 기

- ㄱ. 세 사례 모두 '자연·몸의 변화를 측정해 정보를 산출'하는 공통 구조를 가진다.
 ㄴ. 디지털 변환 덕분에 측정 정보의 저장·전송·공유가 쉬워졌다.
 ㄷ. 이러한 기술에는 개인 정보 보호라는 과제가 따른다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄴ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

알짜 해설 전 문항 해설 + 오답 선지 분석 — 맞힌 문제도 해설로 한 번 더!

문항	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
정답	O	X	O	표본화	0, 1	심전도	④	⑤	③	③	서술형	④	⑤

1 O

개념 1

변화 → 측정 → 분석 → 정보. 이 소단원의 등뼈다.

2 X

개념 2

디지털은 불연속 — 0과 1의 계단이다. 연속은 아날로그.

3 O

개념 4

'있다/없다'만 구별하면 되니 복사해도 그대로다.

4 표본화

개념 3

일정 간격 점찍기. 반올림해 적는 쪽은 수치화.

5 0, 1

개념 2

디지털의 최종 옷은 언제나 이진수다.

6 심전도

개념 1

심장의 전기 신호 변화 기록 — 측정이 진단 정보가 되는 대표 사례.

7 ④

개념 2

아날로그 = 연속. 정의 그대로다.

오답 왜 틀렸나

① 자연은 아날로그다. ② 바늘의 연속 운동 — 아날로그. ③ 반대 — 디지털이 잡음에 강하다. ⑤ 숫자 표시는 디지털.

8 ⑤

개념 3

수치화의 정의 그대로 — 가까운 단계로 반올림해 기록.

오답 왜 틀렸나

① 그것은 표본화다. ② 촘촘할수록 용량 증가. ③ 이진수로 저장한다. ④ 간격이 좁을수록 원본에 가깝다.

9 ③

개념 3·자료

8단계(0~7)는 000~111 — 이진수 세 자리면 충분하다.

오답 왜 틀렸나

① 8회 표본화했다. ② 뽕힌 값은 불연속의 정수다. ④ 잘게 나눌수록 차이가 준다. ⑤ 복원이 디지털 재생의 원리다.

10 ③

개념 4·5

(가) 원격 판독, (나) 실시간 재난 경보 — 디지털 통신의 대표 효용이다.

오답 왜 틀렸나

(다) 품질이 나빠지는 쪽은 아날로그다. 디지털은 복사해도 원본 그대로.

11 모범 답안

개념 4

디지털 신호는 정보를 0과 1 두 상태의 나열로 담는다. 전송·복사 중 잡음이 조금 끼어도 각 값이 0인지 1인지만 구별하면 원래 신호를 복원할 수 있으므로, 연속적인 값이 조금만 흐트러져도 달라지는 아날로그 신호보다 먼 거리 전송과 반복 복사에 유리하다.

채점 기준 (감점 포인트)

- ① 디지털 = 0과 1의 두 상태 ② 잡음이 있어도 구별·복원 가능
- ③ 아날로그는 잡음이 그대로 왜곡이 됨 — 세 요소 모두 서술해야 만점.

12 ④

개념 2·3 | 2점

ㄱ (옳음) 곡선 = 아날로그, 계단 = 디지털. ㄴ (옳음) 표본화 + 수치화가 바로 그 다리다. ㄷ (틀림) 복사에 강한 쪽이 디지털이다.

함정 체크

그래프 모양만 보고 판단하라 — 이어져 있으면 아날로그, 계단이면 디지털. 이름 외우기보다 빠르다.

13 ⑤

개념 1·5 | 2.5점

ㄱ (옳음) 셋 다 '변화 → 측정 → 정보'의 구조다. ㄴ (옳음) 디지털이라 모이고, 옮겨지고, 공유된다. ㄷ (옳음) 기상·의료·생체 데이터일수록 보호의 책임이 무겁다.

함정 체크

기술의 효용과 그림자를 함께 묻는 것이 이 성취기준의 출제 정신이다 — 그림자 선지를 '틀린 말'로 착각하지 말 것.

알 이 소단원, 이것만은!

- ✓ 변화 → 측정 → 분석 → 정보 — 일기예보·심전도·지진 경보의 공통 공정
- ✓ 아날로그(연속) → 표본화 + 수치화 → 디지털(0과 1) — 촘촘할수록 정밀, 용량은 증가
- ✓ 디지털의 힘: 잡음에 강함·저장·전송·가공 — 데이터는 자원, 보호는 책임

헛갈린 개념, 다시 틀린 문제 번호, 나만의 암기법을 남겨 두는 자리

박찬 과학 | 통합과학 1